El universo y el sistema solar

Apuntes · Tema 1 · Biología y Geología · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

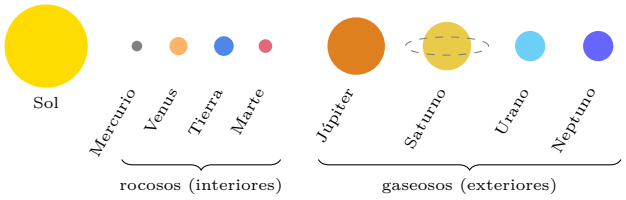
1. El universo

Definición: universo
El universo es todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo. Según la teoría del Big Bang, se originó hace unos 13 800 millones de años a partir de un estado muy denso y caliente, y desde entonces **se expande**.

Estructura	Qué es
Galaxia	enorme agrupación de estrellas, gas y polvo. La nuestra es la **Vía Láctea**, una galaxia espiral
Estrella	esfera de gas muy caliente que produce luz y calor por **fusión nuclear** (el Sol)
Nebulosa	nube de gas y polvo donde nacen las estrellas
Constelación	grupo de estrellas que vemos formando una figura (Osa Mayor, Orión)

Las distancias se miden en **años luz**: la distancia que recorre la luz en un año (≈ 9,5 billones de km).

2. El sistema solar



Clave: componentes
El **Sol** (estrella central) · 8 planetas: los **rocosos** o interiores (Mercurio, Venus, Tierra, Marte) y los **gaseosos** o exteriores (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) · **planetas enanos** (Plutón, Ceres) · **satélites** (la Luna) · **asteroides** (cinturón entre Marte y Júpiter) · **cometas** (hielo y polvo, con cola cerca del Sol).

Ojo
Plutón ya no se considera planeta desde 2006: es un planeta enano. Un truco para recordar el orden: «**M**i **V**ieja **T**ía **M**aría **J**amás **S**upo **U**sar **N**ada».

3. Los movimientos de la Tierra

Movimiento	Duración	Consecuencia
Rotación (sobre su eje)	24 horas	**el día y la noche**
Traslación (alrededor del Sol)	365 días y 6 horas	**el año** y, junto con la **inclinación del eje** (23,5°), **las estaciones**

> **Ojo**
> Las estaciones no se deben a que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol, sino a la inclinación del eje: en verano los rayos llegan más perpendiculares y hay más horas de luz.

La Luna

Tarda unos **28 días** en dar una vuelta a la Tierra y siempre nos muestra la misma cara. Sus **fases** (nueva, creciente, llena, menguante) dependen de la parte iluminada que vemos. Los **eclipses**: de Sol (la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra) y de Luna (la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna). La Luna también causa las **mareas**.